

แบบฝึกหัดชุดที่ 12

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ละอองดาวสังเกตวัตถุที่วิ่งผ่านหน้าบ้านของเธอใน 3 ช่วงเวลา เปรียบเทียบกับค่าสถิติที่คาดหวัง ตามตาราง 1 จงหาว่าสิ่งที่ละอองดาวสังเกตกับค่าที่คาดหวังมีความแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

ตาราง 1: จำนวนวัตถุที่วิ่งผ่านหน้าบ้านละอองดาว

ช่วงเวลา	สังเกต	คาดหวัง
เช้า	455	470
เที่ยง	380	412
เย็น	533	514

2. คุณฉนกล่าวว่าสัดส่วนของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กประกอบไปด้วยเพศชาย 45% เพศหญิง 47% และเพศอื่นๆ 8% ละอองดาวต้องการทดสอบว่าสิ่งที่คุณฉนกล่าวอ้างเป็นจริงหรือไม่ จึงได้สุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมา 500 คน พบว่าเป็นเพศชาย 195 คน เพศหญิง 250 คน และเพศอื่นๆ 55 คน ละอองดาวควรสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%

3. สกาวเดือนต้องการทราบว่า พนักงานในร้านสะดวกซื้อที่ทำงานในแต่ละช่วงเวลามีคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่ จึงได้สังเกตจำนวนพนักงานแยกตามประเภทและช่วงเวลา ดังแสดงในตาราง 2 สกาวเดือนควรมีข้อสรุปอย่างไรที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

ตาราง 2: จำนวนพนักงานแยกตามคุณภาพและช่วงเวลาทำงาน

ช่วงเวลางาน	คุณภาพสูง	คุณภาพปานกลาง	คุณภาพแย่
8:00 - 16:00	373	550	150
16:00 - 23:00	350	500	100
23:00 - 8:00	360	525	123

1. ละอองดาวสังเกตรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านของเธอใน 3 ช่วงเวลา เปรียบเทียบกับค่าสถิติที่คาดหวัง ตามตาราง 1 จงหาว่าสิ่งที่ละอองดาวสังเกตกับค่าที่คาดหวังมีความแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

ตาราง 1: จำนวนรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านละอองดาว

ช่วงเวลา	สังเกต	คาดหวัง
เช้า	455	470
เที่ยง	380	412
เย็น	533	514

H_0 : สังเกตค่าคาดหวังเหมือนกัน
 H_1 : ต่างกัน

$$\chi^2 = \frac{(455-470)^2}{470} + \frac{(380-412)^2}{412} + \frac{(533-514)^2}{514}$$

$$= 3.6665$$

$d.f = 3-1 = 2 \rightarrow P > 0.1$ ไม่สามารถปฏิเสธได้

2. คุณฉนกล่าวว่าสัดส่วนของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กประกอบไปด้วยเพศชาย 45% เพศหญิง 47% และเพศอื่นๆ 8% ละอองดาวต้องการทดสอบว่าสิ่งที่คุณฉนกล่าวอ้างเป็นจริงหรือไม่ จึงได้สุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมา 500 คน พบว่าเป็นเพศชาย 195 คน เพศหญิง 250 คน และเพศอื่นๆ 55 คน ละอองดาวควรสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%

0.02

$H_0: p_n = 0.45, p_f = 0.47, p_o = 0.08$

$H_1: p_n \neq 0.45, p_f \neq 0.47, p_o \neq 0.08$

$d.f = 3-1 = 2$

	✓	ค
ช	195	$\frac{45}{100} \times 500 = 225$
ญ	250	$= 235$
อ	55	$= 40$

$$\chi^2 = \frac{(195-225)^2}{225} + \frac{(250-235)^2}{235} + \frac{(55-40)^2}{40}$$

$$= 10.582$$

$0.01 > P > 0.005$

สามารถปฏิเสธ H_0 ได้ สัดส่วนไม่เข้าเป็นไปตามฉน

3. สกาวเดือนต้องการทราบว่า พนักงานในร้านสะดวกซื้อที่ทำงานในแต่ละช่วงเวลามีคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่ จึงได้สังเกตจำนวนพนักงานแยกตามประเภทและช่วงเวลา ดังแสดงในตาราง 2 สกาวเดือนควรมีข้อสรุปอย่างไรที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

$$\frac{O_i \cdot O_j}{O..}$$

ตาราง 2: จำนวนพนักงานแยกตามคุณภาพและช่วงเวลาทำงาน

ช่วงเวลางาน	คุณภาพสูง	คุณภาพปานกลาง	คุณภาพแย่	
8:00 - 16:00	373	550	150	1073
16:00 - 23:00	350	500	100	950
23:00 - 8:00	360	525	123	1008
	1083	1575	373	3031

- H_0 : ในแต่ละช่วงเวลา มีสัดส่วนของพนักงานที่มีคุณภาพประเภทเดียวกันเหมือนกัน
- H_1 : ในแต่ละช่วงเวลา มีสัดส่วนของพนักงานที่มีคุณภาพประเภทเดียวกันไม่เหมือนกัน

ช่วงเวลางาน	คุณภาพสูง	คุณภาพปานกลาง	คุณภาพแย่	
8:00 - 16:00	383.39	557.56	132.05	1073
16:00 - 23:00	339.44	493.65	116.91	950
23:00 - 8:00	360.17	523.79	124.05	1008
รวม	1083	1575	373	3031

$$\chi^2 = \text{เทียบค่าแต่ละค่ากับ } \frac{(ค่า - \text{ข.น.})^2}{\text{ข.น.}} = 5.6929$$

$$d.f. = (3-1)(3-1) = 4$$

$p > 0.1$ ไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ได้